I. DATOS GENERALES

CURSO : Fundamentos de programación en Python y R

DURACIÓN : 8 Horas Académicas

DOCENTE : Cand. Dr. Jordan King Rodríguez Mallqui

CORREO : jrodriguezm216@gmail.com

II. SUMILLA

El Taller de Fundamentos de programación en Python y R tiene una naturaleza teórico-práctica y brindará al participante las bases conceptuales y operativas para escribir su primer pipeline de datos en código, partiendo de un dominio sólido de Excel y SQL. El desarrollo del taller comprende los siguientes temas: motivación y reproducibilidad del enfoque "código vs clic", variables y tipos básicos en Python y R, estructuras de datos (listas, vectores, diccionarios y data frames), trampas asimétricas entre ambos lenguajes (asignación por referencia vs copy-on-modify, indexado base-0 vs base-1), carga y diagnóstico de archivos CSV con encoding y separadores reales, manipulación tabular con pandas y dplyr (filtrado, selección, agregación, encadenamiento), visualización básica con matplotlib y ggplot2, criterios para decidir cuándo usar Python y cuándo R, y construcción de un mini-pipeline end-to-end (cargar, limpiar, agregar y visualizar) reproducible.

III. COMPETENCIA FINAL

Al término del taller, el participante construye un mini-pipeline de datos reproducible (cargar → limpiar → agregar → visualizar) en Python o R partiendo de un archivo CSV de un caso de negocio realista, leyendo idiomáticamente código de ambos lenguajes y justificando con criterios técnicos cuándo conviene usar cada uno.

IV. PROGRAMA Y CONTENIDOS

SESIÓN	CONTENIDOS
1 (Día 1, 4 h)	• Por qué pasar de Excel/SQL a código: reproducibilidad y trazabilidad • Variables y tipos básicos en Python y R • Estructuras: listas y diccionarios (Python); vectores y listas con nombre (R); DataFrame, data.frame y tibble • Trampa #1: asignación por referencia (Python) vs copy-on-modify (R) • Trampa #2: indexado base-0 (Python) vs base-1 (R) • Carga de archivos CSV con pandas.read_csv y readr::read_csv: encoding (UTF-8, latin1) y separadores (, ;)

SESIÓN	CONTENIDOS
	• Inspección y diagnóstico inicial: .head(), .info(), .describe() (Python); head(), glimpse(), summary() (R) • Caso de aplicación: dataset de ventas trimestrales B2B "Acme Corp"
2 (Día 2, 4 h)	• Manipulación tabular en pandas: .query, .loc, .groupby y encadenamiento de métodos • Manipulación tabular en dplyr: filter, select, mutate, group_by, summarise y pipe nativo de R 4.1+ • Arena Python vs R: mismo set de preguntas de negocio resuelto en ambos lenguajes lado a lado • Visualización básica: matplotlib y seaborn en Python; ggplot2 en R • Heurística para decidir entre Python y R según el problema y el stack del equipo • Construcción de un mini-pipeline integrador (cargar, limpiar, agregar, visualizar) reproducible

V. METODOLOGÍA

La metodología es activa y dinámica. El docente alterna explicaciones cortas con codificación en vivo, pidiendo al participante que prediga la salida del código antes de ejecutarlo. Los conceptos se trabajan en dos lenguajes en paralelo (Python y R) para que el participante construya un modelo mental robusto, independiente de la sintaxis específica. Se intercalan micro-desafíos cada 25 minutos para activar el recuerdo y se cierra cada sesión con un taller práctico sobre un caso de negocio realista. Al final del Día 2 el participante construye su propio mini-pipeline reproducible.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Durante el desarrollo del módulo se considerarán asistencia y participación al taller.

CRITERIOS DE ASISTENCIA	PESO
Asistencia y participación *	**100%**
TOTAL	**100%**

(*) Criterio de evaluación del profesor.

VII. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

1. Libros, revistas

Nro.	AUTOR	TÍTULO	EDITORIAL
1	Jake VanderPlas	Python Data Science Handbook (2nd ed.)	O'Reilly Media. 2023.
2	Hadley Wickham y Garrett Grolemund	R for Data Science (2nd ed.)	O'Reilly Media. 2023.
3	Allen Downey	Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.)	Green Tea Press. 2015.
4	Hadley Wickham	Advanced R (2nd ed.)	Chapman & Hall/CRC. 2019.

2. Recursos en Internet

Nro.	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/	Python Data Science Handbook (versión open-access)
2	https://r4ds.hadley.nz/	R for Data Science (versión open-access)
3	https://pandas.pydata.org/Pandas_Cheat_Sheet.pdf	Cheatsheet oficial de pandas
4	https://posit.co/wp-content/uploads/2022/10/data-transformation-1.pdf	Cheatsheet oficial de dplyr

Lima, mayo de 2026